

20.5 Umrechnung von feuchtem auf trockenes Abgas

Bei einigen Emissionsmessgeräten, z. B. Kohlenwasserstoff-Messgeräten basierend auf Flammenionisationsdetektion (FID) oder NO_x-Messgeräten basierend auf Chemilumineszenzdetektion (CLD), erfolgt die Messung im heißen, feuchten Abgas, weil bei der üblichen Abkühlung des Abgases vor dem Emissionsmessgerät in einem Gaskühler auf ca. 5 °C ein Teil der zu messenden Stoffe ins flüssige Kondensat übergehen und deshalb den Messwert im Messgerät verfälscht. Da die Emissionsgrenzwerte für trockenes Abgas bei Normbedingungen (0 °C, 1013 mbar) gelten, muss bei Messung im feuchten Abgas eine Umrechnung auf trockenes Abgas durchgeführt werden, da der Wasserdampf sonst zu einer Verdünnung der Emissionen führt. Bei Geschwindigkeitsmessungen im heißen, feuchten Abgas muss neben der Feuchtekorrektur auch eine Temperatur- und Druckkompensation erfolgen.

Der Umrechnungsfaktor f kann mit Kenntnis der Luftüberschusszahl λ (im trockenen Abgas) und dem Wassergehalt M gemäss folgender Gleichung [54] berechnet werden:

$$\text{Umrechnungsfaktor } f = \frac{\text{Volumenstrom feuchtes Abgas}}{\text{Volumenstrom trockenes Abgas}}$$

$$\text{Umrechnungsfaktor } f = 1 + \frac{0.287}{\lambda} * \left(\frac{M}{100 - M} + 0.512 \right)$$

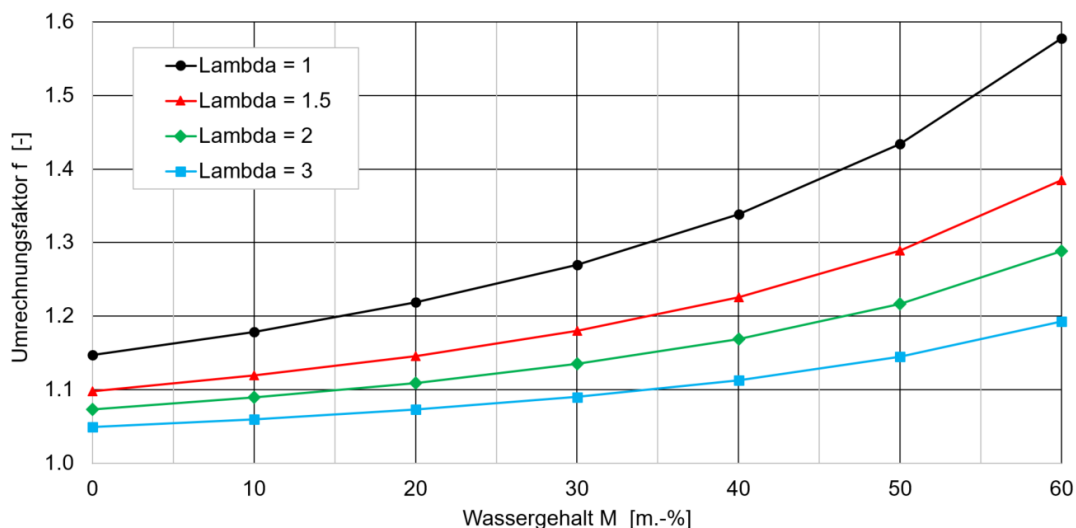


Bild 20.1 Umrechnungsfaktor f in Funktion des Wassergehalts M .

Beispiel: Umrechnung der Kohlenwasserstoff-Konzentration von feuchtem Abgas auf trockenes Abgas

Messwerte:	Kohlenwasserstoffkonzentration im feuchten Abgas HC_i	=	100 ppm
	Wassergehalt M	=	35 m.-%
	Sauerstoff (O_2)	=	7,0 Vol.-% ($\lambda = 1.5$)
	Bezugssauerstoffgehalt $O_{2\text{Bezug}}$	=	11 Vol.-% ($\lambda_{\text{Bezug}} = 2.1$)
	Umrechnungsfaktor f aus Bild 20.1	=	1.2
	Kalibriergas Propan (C_3H_8) Normdichte	=	1.62 kg/m ³

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Kohlenwasserstoffgehalt} &= \text{Kohlenwasserstoffkonzentration feucht } HC_i * \text{Umrechnungsfaktor } f * \text{Normdichte} * \frac{\lambda}{\lambda_{\text{Bezug}}} \\ &= 100 \text{ ppm} * 1.2 * 1.62 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} * \frac{1.5}{2.1} = 139 \frac{\text{mg}}{\text{m}^3} \text{ bei } 11\% O_2 \end{aligned}$$

Anmerkung: Bei vielen handelsüblichen Messgeräten basierend auf IR- und UV-Detektion für CO, NO_x, CO₂, sowie basierend auf Paramagnetismus für O₂ erfolgt die Messung im trockenen Abgas, die Umrechnung von feuchtem auf trockenes Abgas entfällt in diesem Fall.

20.9 Bestimmung des Abgasvolumenstroms

Der Abgasvolumenstrom einer Holzfeuerung entspricht im trockenen Zustand bei Normbedingungen (0 °C und 1'013 mbar) etwa der zur Erzeugung einer bestimmten Nennwärmeleistung notwendigen Verbrennungsluftmenge.

$$\dot{V}_{AGtr} \approx \dot{V}_L \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

Der Abgasvolumenstrom im Betriebszustand, d. h. feuchtes Abgas bei Abgastemperatur und Umgebungsdruck, kann durch Umrechnen von trockenem auf feuchtes Abgas (siehe Kap. 20.5) und durch Umrechnung von Norm- auf Betriebsbedingungen bestimmt werden:

$$\dot{V}_{AG} = \dot{V}_L * f * \frac{(273 + T_{AG}) * 1'013}{273 * p} \left[\frac{m^3}{h} \right]$$

mit:	$\dot{V}_L$	=	Verbrennungsluftmenge	[m³/h]
	$\dot{V}_{AGtr}$	=	Abgasvolumenstrom, trocken, bei Normbedingungen (0 °C, 1'013 mbar)	[m³/h]
	$\dot{V}_{AG}$	=	Abgasvolumenstrom, feucht, bei Betriebsbedingungen (T _{AG} und p)	[m³/h]
	f	=	Umrechnungsfaktor, Abgas feucht zu Abgas trocken	[-]
	T _{AG}	=	Abgastemperatur	[°C]
	p	=	Umgebungsdruck	[mbar]

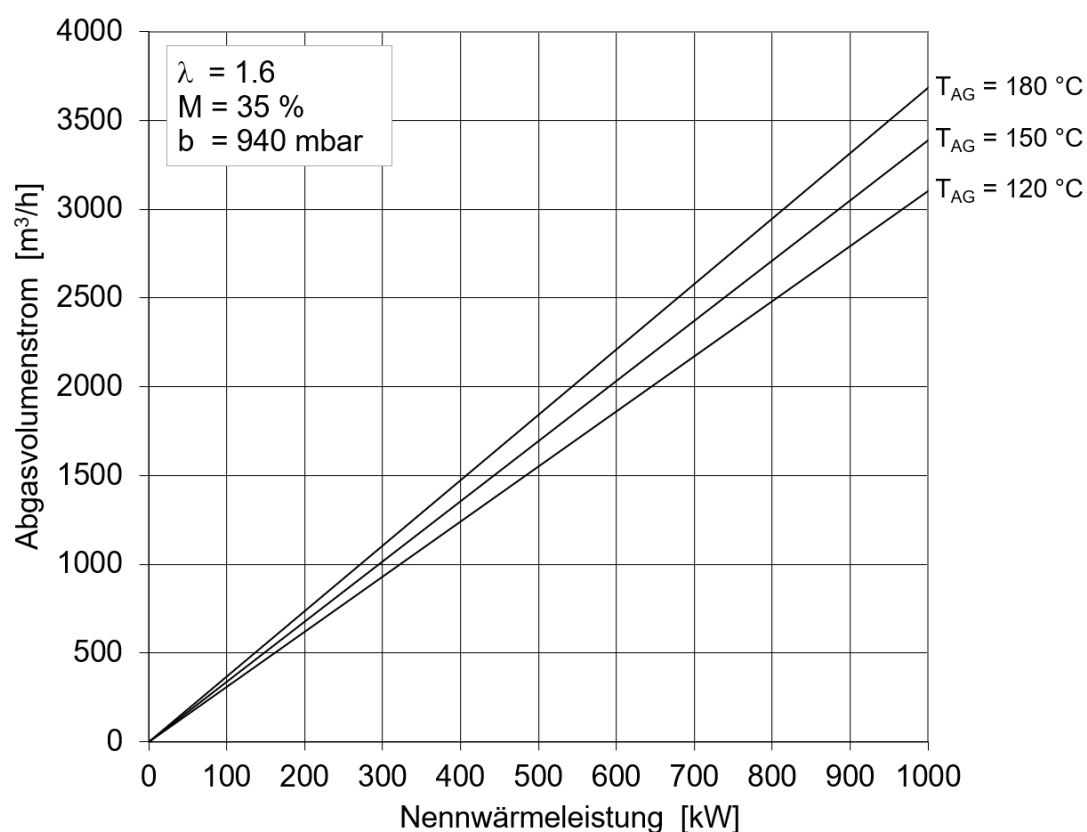


Bild 20.5 Abgasvolumenstrom im Betriebszustand in Funktion der Nennwärmeleistung

11 Liste der möglichen Meldungen

W/H: H = Hinweis
 W = Warnung
 = Alarm

001	Not-Halt ausgelöst durch SPS, RM Hauptschütz nicht i.O.	Not-Halt ausgelöst durch Softwareüberwachungen	
002	Allgemein	E x.y	
003	Preset Brücke aktiv (Messsystem kontrollieren!)	E208.1 (S3351) Taster wurde/wird betätigt. Messsystem auf richtige Einstellung (Referenzpunkt) kontrollieren.	
004	Preset Katze aktiv (Messsystem kontrollieren!)	Ex.y () Brücke zwischen Klemme X71 660/661 662/663 muss entfernt werden. Messsystem auf richtige Einstellung (Referenzpunkt) kontrollieren.	
005	Preset Hubwerk aktiv (Messsystem kontrollieren!)	E200.3 (S5316) Taster wurde/wird betätigt. Messsystem auf richtige Einstellung (Referenzpunkt) kontrollieren.	
006	Personenhubwerk beim Partnerkran angewählt	E x.y Kran fährt auf Parkposition (AutomatAus)	
007	Funkempfänger stimmt nicht mit Anwahl	E x.y Funkempfänger hat falsche Funktion	
008	Ungültige Betriebsart	Irgend eine Schalterstellung passt nicht	
009	Brandalarm hat ausgelöst	Ex.y () Brandmeldeanlage meldet Brand im Bunker, Kran fährt auf Parkposition (AutomatAus)	
010	Bunker Temperatur zu hoch oder Brandalarm (von PLS)	PLS meldet zu heiss oder Brand im Bunker, Kran fährt auf Parkposition (AutomatAus)	
011	Signal Steuerung Ein fehlt	E x.y () Signal Steuerung Ein fehlt	
012	Hauptschalter ausgeschaltet	E70.0 (Q101) Hauptschalter im Schaltschrank Kran ist ausgeschaltet	
013	FI-Steckdosen ausgelöst	E x.y Fehlerstromschutzschalter aller Steckdosen hat ausgelöst	
014	Antipendeln: Motorschutzschalter Kabeltrommel	E x.y Motorschutzschalter Trommel Messeil Antipendeln	
015	Antipendeln: Rückmeldung Schütz Kabeltrommel	E x.y Wenn irgend eine Bewegung läuft (Hub-, Katz- oder Brückefahren) muss die Kabeltrommel das Messeil straffen.	
016	Ungültige Hardware-Codierung von Brücke, Katze, Hub, ..	Ex.y () Ex.y () Ex.y ()	
017	SPS Fehler: HW oder SW (siehe Bild Diagnose)	Siehe Bild Diagnose (Menu/Option/Diagnose)	
018	SPS Fehler: Fehler im SPS Programm		
019	SPS Fehler: Fehler beim Schreiben ins Flash	Beim Sichern der Parameter ist einen Fehler aufgetreten	
020	Profibusfehler allgemein	Profibusfehler im Mastersystem Siehe Bild Diagnose (Menu/Option/Diagnose)	

021	ProfiNetfehler allgemein	ProfiNetfehler im Mastersystem Siehe Bild Diagnose (Menu/Option/Diagnose)	
022	Allgemein	E x.y () Sicherungsautomat 24VDC Extern	
023	Ethernetverbindung zum Steuerstuhl 1 gestört	Busverbindung zu ET200 fehlerhaft	
024	Ethernetverbindung zum Steuerstuhl 2 gestört	Busverbindung zu ET200 fehlerhaft	
025	Ethernetverbindung zum Steuerstuhl 3 gestört	Busverbindung zu ET200 fehlerhaft	
026	Ethernetverbindung zum Partnerkran gestört	Busverbindung zu SPS fehlerhaft	
027	Verbindung zum Leitsystem gestört	Busverbindung zu PLS fehlerhaft	H
028	Ethernetverbindung zum BMS gestört	Busverbindung zum BMS fehlerhaft	H
029	Ein-/Rückspeiseeinheit AFE Störung bzw. nicht Einschaltbereit	E x.y Das Bereitsignal kommt nach der Einschaltzeit nicht	
030	Schalter Ohne Wegmessung angewählt (Ungültige Schalterstellung)	E200.1 (S5306) Schalter Ohne Wegmessung ist eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
031	Schalter Ohne Greifer am Funk angewählt (Ungültige Schalterstellung)	(A4501 Funk) Schalter Ohne Greifer ist eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
032	Schalter Servicebetrieb eingeschaltet (Ungültige Schalterstellung)	E124.1 (S4331) Schalter Servicebetrieb ist eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
033	Schalter Personenhub eingeschaltet (Ungültige Schalterstellung)	E x.y () Schalter Personenhub eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
034	Meisterschalter Stuhl während Einschalten ausgelenkt	(Stuhl) Beim Einschalten des Krans ist auf dem Kranführerstuhl ein Meisterschalter ausgelenkt	
035	Funk Taste während Einschalten gedrückt	(A4501 Funk) Beim Einschalten des Krans ist auf dem Funk eine Taste gedrückt	
036	Schlaffseil überbrückt	(Stuhl) oder (A4501 Funk) Schlaffseil überbrückt	H
037	Autobetrieb und Hubwerk nicht oben	Im Handbetrieb Hubwerk zuerst ganz heben und erst dann auf Autobetrieb umschalten	
038	Reset-Knopf zu lange gedrückt	(Stuhl) oder (A4501 Funk)	H
039	Hauptschütz Wiedereinschalt-Sperre	Einschaltverzögerung des Hauptschützes	H
040	Überspannungsschutz Normalnetz hat ausgelöst	E x.y ()	
041	Überspannungsschutz Notnetz hat ausgelöst	E x.y ()	
042	Schalter Seilwechsel eingeschaltet (Ungültige Schalterstellung)	E200.2 (S5311) Schalter Seilwechsel ist eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
043	Schalter Befreiungsbetrieb im Schaltschrank eingeschaltet (Ungültige Schalterstellung)	E124.2 (S6326) Schalter Befreiungsbetrieb ist eingeschaltet - Ungültige Schalterkombination	
044	Leitungsschutzschalter 24VDC für Netzgerät	E x.y () (Stuhl) Sicherungsautomat 24VDC Partnerstuhl	
045	Parkplatz gesperrt	Parkplatz ist gesperrt, da Personen im Bunker	H
046	Trichter Vorlagebehälter gesperrt von Sicherheitsschalter oder HMI	Trichter ist gesperrt (BereichTüre ist nicht i.O. oder Revisionsschalter oder vom HMI gesperrt)	H
047	Trichter 2 gesperrt von Sicherheitsschalter oder HMI	Trichter ist gesperrt (BereichTüre ist nicht i.O. oder	H

		Revisionsschalter oder vom HMI gesperrt)	
048	Allgemein		
049	Allgemein		
050	Allgemein		
051	Leitungsschutzschalter 24VDC Speisung FU	E 170.4 (F4215) Sicherungsautomat 24VDC Speisung FU	
052	Leitungsschutzschalter 24VDC Extern	E 170.5 (F4217) Sicherungsautomat 24VDC Extern	
053	Leitungsschutzschalter 230V Speisung Netzgerät Kranbrücke	E x.y () Sicherungsautomat 230V Speisung Netzgerät 24V	
054	Leitungsschutzschalter 230V Speisung Netzgerät Katze	E x.y () Sicherungsautomat 230V Speisung Netzgerät 24V	
055	Leitungsschutzschalter 230V Steuerung Brücke/Katze	E x.y () Sicherungsautomat 230V Steuerung	
056	Leitungsschutzschalter 230V Steuerung Brücke/Katze USV	E x.y () Sicherungsautomat 230V Steuerung	
057	Leitungsschutzschalter 230V nach Trafo	E70.2 (F121) Sicherungsautomat 230V Steuerung	
058	Leitungsschutzschalter 400V vor Trafo	E70.1 (Q121) Sicherungsautomat 400V Steuerung	
059	Leitungsschutzschalter 230V Standheizung Motoren	E x.y () Sicherungsautomat 230V Standheizung Motoren	
060	Leitungsschutzschalter 230V Speisung Netzgerät 1 +GH004	E x.y () Sicherungsautomat 230V Speisung Netzgerät 24V	
061	Leitungsschutzschalter 230V Speisung Netzgerät 2 +GH004 USV	E x.y () Sicherungsautomat 230V Speisung Netzgerät 24V	
062	Netzgerät 1 nicht Bereit +GH002	E x.y () Netzgerät 24V nicht bereit	
063	Netzgerät 2 nicht Bereit +GH002 USV	E x.y () Netzgerät 24V nicht bereit	
064	Zusammenfahr-Sicherung überbrückt	(Stuhl) oder (A4501 Funk) Zusammenfahr-Sicherung überbrückt	H
065	Brücke Wegmessung A3301 Kommunikation gestört	Adr 11 Profibusverbindung zu Wegmessung ausgefallen	
066	Brücke Wegmessung A3301 Störung vom Geber	Adr 11 Wegmessung Signal ist kleiner 0	
067	Brücke Wegmessung Wert ändert nicht	Achse ist angesteuert aber der Wert ändert nicht	
068	Brücke Störung Frequenzumrichter Motor	Profinet (FU U3102) Das Bereitsignal kommt nach der Einschaltzeit nicht	
069	Brücke Störung Frequenzumrichter Motor 2	Profinet (FU) Das Bereitsignal kommt nach der Einschaltzeit nicht	
070	Brücke zu grosse Abweichung Wegmessung 1 & 2	Position Diskrepanz zu gross -> Wegmessung prüfen	
071	Brücke Thermoschutz Motor 1	E270.0 (Q3111) Thermoschutz Antriebsmotor hat ausgelöst	
072	Brücke zu grosse Abweichung Soll-Ist- Geschwindigkeit		
073	Brücke Thermoschutz Motor 2	E270.1 (Q3113) Thermoschutz Antriebsmotor hat ausgelöst	
074	Brücke Thermoschutz Motor 3	E270.2 (Q3115) Thermoschutz Antriebsmotor hat ausgelöst	

1.9.1.6 Auslegungslastbedingungen (Design)

Auslegungslastbedingungen für Druckabfall sind: durchschnittlicher Druckabfall bei sauberen Filtern und empfohlener Höchstdruckabfall und bei anderen Komponenten (Wärmerückgewinner, Luftkühler, Befeuchter usw.) durchschnittliche Trocken- und Nasswerte⁶.

Anmerkung: Die spezifische Ventilatorleistung unter Auslegungslastbedingungen wird mit $P_{SFP,d}$ bezeichnet.⁷

1.9.1.7 Berechnung des Leistungsbedarfs des Ventilators

Die aus dem Stromversorgungsnetz an jeden einzelnen Ventilator gelieferte Wirkleistung kann wie folgt berechnet werden:

$$P_{mains} = \frac{q_v \cdot \Delta p_{tot}}{\eta_{tot}} = \frac{q_v \cdot \Delta p_{stat}}{\eta_{stat}} \quad (2)$$

P_{mains} Wirkleistung aus dem Stromversorgungsnetz, in W

q_v Luftvolumenstrom durch den Ventilator, in m³/s

Δp_{tot} Gesamtdruckanstieg vom Ventilatoreintritt bis zum -austritt, in Pa

Δp_{stat} statischer Druckanstieg vom Ventilatoreintritt bis zum -austritt, in Pa

η_{tot} Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem Gesamtdruck,

$$\eta_{tot} = \eta_{fan,tot} \cdot \eta_{tr} \cdot \eta_m \cdot \eta_c$$

η_{stat} Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem statischen Druck,

$$\eta_{stat} = \eta_{fan,stat} \cdot \eta_{tr} \cdot \eta_m \cdot \eta_c$$

$\eta_{fan,tot}$ Wirkungsgrad des Ventilators, inkl. Lagerverlusten, basierend auf dem Gesamtdruck

$\eta_{fan,stat}$ Wirkungsgrad des Ventilators, inkl. Lagerverlusten, basierend auf dem statischen Druck

η_{tr} Wirkungsgrad der mechanischen Kraftübertragung

η_m Wirkungsgrad des Elektromotors, ausgenommen Steuer- und Regeleinrichtungen

η_c Wirkungsgrad der Steuer- und Regeleinrichtung, inkl. deren Auswirkung auf Motorverluste

1.9.1.8 Spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes

Die spezifische Ventilatorleistung für das gesamte Gebäude ist die Summe der elektrischen Leistungen von allen Ventilatoren im Luftverteilungssystem, geteilt durch den Gesamt-Luftvolumenstrom durch das Gebäude, gemäss SN EN 16798-3 bei Auslegungslastbedingungen:

$$P_{SFP,d,B} = \frac{P_{mains,SUP,B} + P_{mains,ETA,B}}{q_{v,max}} \quad (3)$$

$P_{SFP,d,B}$ spezifischer Ventilatorleistungsbedarf des gesamten Gebäudes, in W/(m³/s)

$P_{mains,SUP,B}$ Gesamt-Ventilatorleistung der Zuluftventilatoren beim Auslegungs-Luftvolumenstrom, in W

$P_{mains,ETA,B}$ Gesamt-Ventilatorleistung der Abluftventilatoren beim Auslegungs-Luftvolumenstrom, in W

$q_{v,max}$ höchster Auslegungs-Luftvolumenstrom durch das Gebäude, in m³/s (i. d. R. der Abluft-Volumenstrom)

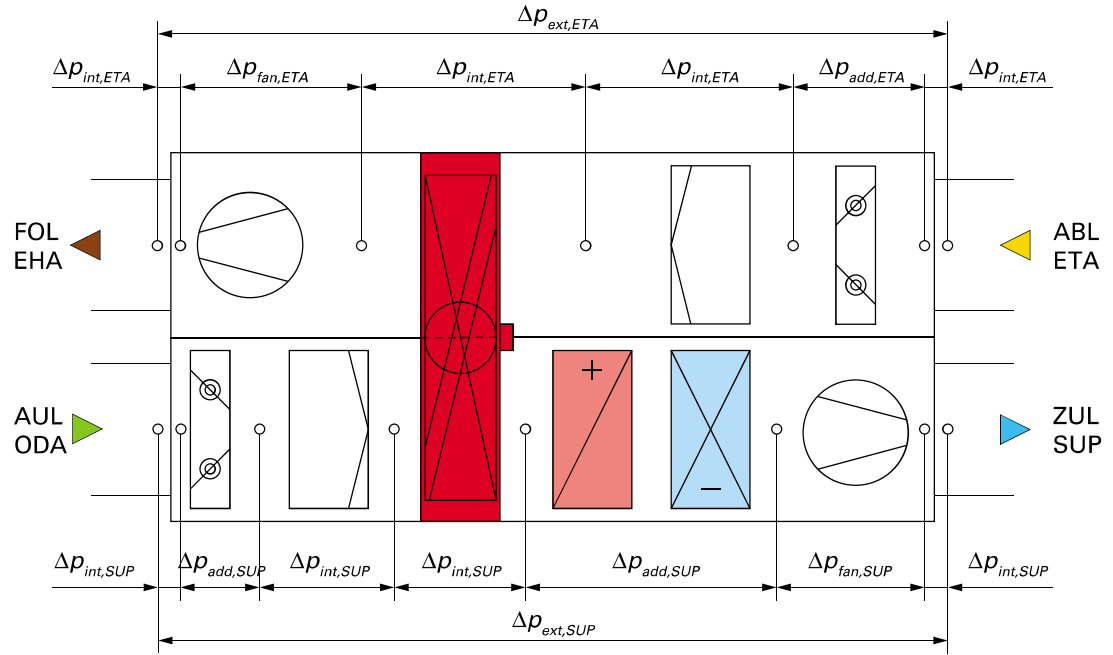
Bei der spezifischen Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes müssen auch ventilatorbetriebene Luftdurchlässe berücksichtigt werden, wenn sie an die Hauptluftversorgungsanlage angeschlossen sind.

Anmerkung: Die spezifische Ventilatorleistung des gesamten Gebäudes unter Bezugsbedingungen wird als $P_{SFP,B}$ bezeichnet.

⁶ Aufgrund fehlender Herstellerangaben zu Nasswerten von Komponenten werden i. d. R. Trockenwerte für den Druckabfall verwendet.

⁷ In SN EN 13779:2007 (Vorgängernorm zu SN EN 16798-3) wurde dies als SFP_E bezeichnet («E» für Energie bzw. *energy*).

Figur 2 Gerätebezogene P_{SFP} -Werte



Es gelten folgende Beziehungen:

$$P_{SFP,SUP} = P_{SFP,int,SUP} + P_{SFP,add,SUP} + P_{SFP,ext,SUP} \quad (5)$$

$$P_{SFP,ETA} = P_{SFP,int,ETA} + P_{SFP,add,ETA} + P_{SFP,ext,ETA} \quad (6)$$

$$P_{SFP} = \frac{\Delta p_{int,tot}}{\eta_{tot}} + \frac{\Delta p_{add,tot}}{\eta_{tot}} + \frac{\Delta p_{ext,tot}}{\eta_{tot}} = \frac{\Delta p_{int,stat}}{\eta_{stat}} + \frac{\Delta p_{add,stat}}{\eta_{stat}} + \frac{\Delta p_{ext,stat}}{\eta_{stat}} \quad (7)$$

$$P_{SFP,int} = P_{SFP,int,SUP} + P_{SFP,int,ETA} \quad (8)$$

$P_{SFP,SUP}$	spezifische Ventilatorleistung auf der Aussenluft-/Zuluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,int,SUP}$	innere spezifische Ventilatorleistung auf der Aussenluft-/Zuluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,add,SUP}$	zusätzliche spezifische Ventilatorleistung auf der Aussenluft-/Zuluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,ext,SUP}$	äussere spezifische Ventilatorleistung auf der Aussenluft-/Zuluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,ETA}$	spezifische Ventilatorleistung auf der Abluft-/Fortluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,int,ETA}$	innere spezifische Ventilatorleistung auf der Abluft-/Fortluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,add,ETA}$	zusätzliche spezifische Ventilatorleistung auf der Abluft-/Fortluftseite, in W/(m ³ /s)
$P_{SFP,ext,ETA}$	äussere spezifische Ventilatorleistung auf der Abluft-/Fortluftseite, in W/(m ³ /s)
P_{SFP}	spezifische Ventilatorleistung, in W/(m ³ /s)
$\Delta p_{int,tot}$	gesamter durch die Lüftungsbauteile (Ventilatorgehäuse, Wärmerückgewinnung und Filter) verursachter innerer Druckverlust, in Pa
$\Delta p_{add,tot}$	gesamter durch die zusätzlichen Bauteile (Kühler, Erwärmer, Befeuchter, Schalldämpfer, zusätzliche Filter usw.) verursachter zusätzlicher Druckverlust, in Pa
$\Delta p_{ext,tot}$	gesamter durch die Luftleitungen und äusseren Bauteile verursachter äusserer Druckverlust, in Pa
η_{tot}	Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem Gesamtdruck, $\eta_{tot} = \eta_{fan,tot} \cdot \eta_{tr} \cdot \eta_m \cdot \eta_c$
$\Delta p_{int,stat}$	durch die Lüftungsbauteile (Ventilatorgehäuse, Wärmerückgewinnung und Filter) verursachter statischer innerer Druckverlust, in Pa
$\Delta p_{add,stat}$	durch die zusätzlichen Bauteile (Kühler, Erwärmer, Befeuchter, Schalldämpfer, zusätzliche Filter usw.) verursachter statischer zusätzlicher Druckverlust, in Pa
$\Delta p_{ext,stat}$	durch die Luftleitungen und äusseren Bauteile verursachter statischer äusserer Druckverlust, in Pa
η_{stat}	Gesamtwirkungsgrad der Luftförderung, basierend auf dem statischen Druck, $\eta_{stat} = \eta_{fan,stat} \cdot \eta_{tr} \cdot \eta_m \cdot \eta_c$
$P_{SFP,int}$	innere spezifische Ventilatorleistung des Lüftungsgeräts, in W/(m ³ /s)

1.12.2 Luftdruck (Atmosphärendruck)

Ab Meereshöhe $h_{ref} = 0$ m bis auf eine Höhe von $h = 11$ km ist der Temperaturverlauf in der Atmosphäre annähernd linear. Der Luftdruck, wenn die Temperatur sich linear mit der Höhe ändert, kann mit der barometrischen Höhenformel berechnet werden:

$$p_b = p_{b,ref} \cdot \left[\frac{T_{ref} + \alpha \cdot (h - h_{ref})}{T_{ref}} \right]^{-\beta} = p_{b,ref} \cdot \left[1 - \frac{0,0065 \cdot (h - h_{ref})}{\theta_{ref} + 273,15} \right]^{5,256} \quad (14)$$

$$\text{mit } \beta = \frac{g}{R_S \cdot \alpha}$$

p_b Luftdruck in der Höhe h , in Pa

$p_{b,ref}$ Luftdruck auf der Referenzhöhe h_{ref} in Pa. Für $h_{ref} = 0$ m (Meereshöhe) ist $p_{b,ref} = 101'325$ Pa.

T_{ref} absolute Lufttemperatur auf der Referenzhöhe h_{ref} in K. Für $h_{ref} = 0$ m (Meereshöhe) ist $T_{ref} = 288,15$ K bzw. $\theta_{ref} = 15^\circ\text{C}$.

α Temperatur-Gradient in der Atmosphäre, in K/m ($\alpha = -0,0065$ K/m)

h Höhe über Meer, in m (von 0 m bis 11'000 m)

h_{ref} Referenzhöhe, in m. Für Meereshöhe ist $h_{ref} = 0$ m.

g Fallbeschleunigung der Erde in Meereshöhe, in m/s^2 ($g = 9,80665$ m/s^2)

R_S spezifische Gaskonstante, in J/(kg·K). Für trockene Luft ist $R_S = 287,058$ J/(kg·K).

1.12.3 Luftdichte

Die Dichte von trockener Luft kann über die Gasgleichung aus Druck und Temperatur berechnet werden:

$$\rho = \frac{p}{R_S \cdot T} \quad (15)$$

ρ Luftdichte, in kg/m^3 Trockenluft

p Absolutdruck der Luft, in Pa

R_S spezifische Gaskonstante, in J/(kg·K). Für trockene Luft ist $R_S = 287,058$ J/(kg·K)

T absolute Lufttemperatur, in K

Die Dichte von feuchter Luft kann mit dem Feuchtegehalt x berechnet werden:

$$\rho = \frac{p}{R_S \cdot T} \cdot 0,622 \cdot \frac{x + 1}{x + 0,622} \quad (16)$$

ρ Luftdichte, in kg/m^3 Feuchtluft

p Absolutdruck der Luft, in Pa

R_S spezifische Gaskonstante, in J/(kg·K). Für trockene Luft ist $R_S = 287,058$ J/(kg·K)

T absolute Lufttemperatur, in K

x Feuchtegehalt der Luft, in kg/kg

7 Änderung zu Ziffer 3.2 «Beispiel für ein Bürogebäude»

Die Tabelle 10 wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Ein Beispiel für die Abschätzung typischer Leistungs- und Energiebedarfswerte eines Bürogebäudes ist in Tabelle 10 dargestellt.

Tabelle 10 Abschätzung des Energie- und Leistungsbedarfs eines Bürogebäudes – Raumnutzungen und Allgemeine Gebäudetechnik

Wertebereich				Auswahlfelder				Eingabefelder												
Standard																				
Räume		Fläche		Geräte		Prozessanlagen		Beleuchtung		Lüftung		Raumkühlung		Raumheizung		Warmwasser				
Nr.	Raumnutzung (SIA 2024)	EBF	NGF m²	Anteil %	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Leistung kW	Energie MWh	Anlage	Volumenstr m³/h	gekühlt	Leistung kW	Energie MWh	beheizt	Leistung kW	Energie MWh	Bedarf l/d	Energie MWh
3.01	Einzel-, Gruppenbüro	☑	2'500	38%	27.5	80.0	0.0	0.0	24.3	33.6	LA01	5'179	☑	109.1	36.1	☑	49.6	26.9	536	6.5
3.02	Grossraumbüro	☑	1'000	15%	15.0	43.7	0.0	0.0	7.6	14.8	LA01	2'900	☑	38.0	22.5	☑	12.6	1.9	300	3.6
3.03	Sitzungszimmer	☑	200	3%	1.6	2.3	0.0	0.0	1.9	1.5	LA02	1'933	☑	14.0	1.5	☑	4.0	3.7	0	0.0
3.04	Schallerhalle, Empfang	☑	200	3%	0.8	2.3	0.0	0.0	1.1	1.6	LA03	483	☑	5.9	1.1	☑	2.9	2.4	0	0.0
12.01	Verkehrsfläche	☑	1'000	15%	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.8	LA01	500	☑	0.0	0.0	☑	19.6	17.7	0	0.0
12.03	Treppenhaus	☑	400	6%	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.5	-	200	☑	0.0	0.0	☑	7.0	5.4	0	0.0
12.07	WC	☑	100	2%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	LA04	800	☑	0.0	0.0	☑	2.6	4.0	0	0.0
12.04	Nebenraum	☑	500	8%	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	LA05	250	☑	0.0	0.0	☑	5.2	6.8	0	0.0
12.12	Serverraum	☑	20	0%	0.0	0.0	3.0	21.0	0.1	0.0	LA05	10	☑	0.1	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
12.09	Parkhaus	☑	670	10%	0.7	1.4	0.0	0.0	0.5	0.8	LA06	1'340	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0.0	0.0	0	0.0
		☑		0%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	☑	0.0	0.0	☑	0			

Allgemeine Gebäudetechnik									
Nr	Anlagentyp	Intensität	Wert	Einheit	Nettofläche	Anzahl	Energie	Volllaststd.	Leistung
					m ²	Stk	MWh	Standard h	Projekt h
AG01	Notlichtanlage mit Bereitschaft	2 mittel	0.18	kWh/m ²	6'590		1.2	8'760	0
AG02	Beschattungsanlage (manuell)	2 mittel	0.75	kWh/m ²	4'500		3.4	200	17
AG03	Beschattungsanlage (automatisch)	2 mittel	0.95	kWh/m ²	2'090		2.0	300	7
AG04	Gebäudeautomation	2 mittel	3.00	kWh/m ²	6'590		19.8	8'760	2
AG05	Einbruchmeldeanlage	2 mittel	0.88	kWh/m ²	6'590		5.8	8'760	1
AG06	Kleinstverbraucher	2 mittel	1.00	kWh/m ²	6'590		6.6	8'760	1
AG07	Zentrale Parkuhr	2 mittel	1'752	kWh		1	1.8	8'760	0
AG08	Zutrittskontrolle	2 mittel	26	kWh		1	0.0	8'760	0
AG09	Aufzug	3 hoch	3'540	kWh		4	14.2	500	28
AG10		2 mittel	0	kWh			0.0	0	0
Total							54.6		56

Bedarf pro Energiebezugsfläche									
					kWh/m ²	W/m ²			
					8.4	8.6			

10 Änderung zu Anhang D «Resultate»

Die Tabellen 15 - 17 werden durch folgende Tabellen ersetzt:

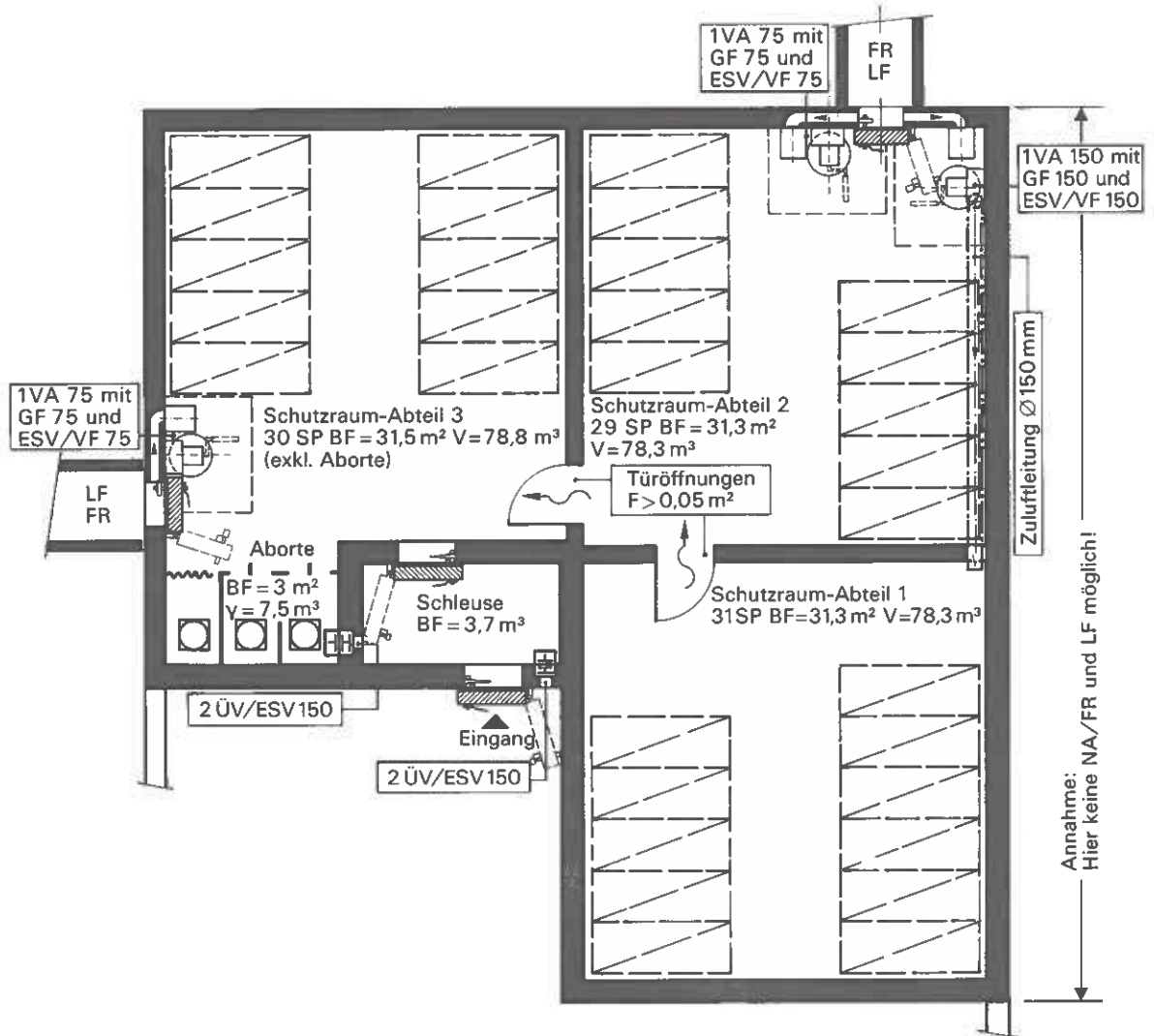
Tabelle 15 Resultate – Standard; die Resultate sind unter www.energytools.ch als Excel-Datei verfügbar

Raumnutzung		Raum			Personen						Geräte und Prozessanlagen			Beleuchtung										Lüftung			
SIA 2024	Bezeichnung	Nettogeschossfläche	Mittlere Luftgeschwindigkeit Kühlfall	Mittlere Luftgeschwindigkeit Heizfall	Nutzungsstunden pro Tag		Vollaststunden pro Tag		Nutzungstage pro Jahr	Jahresgleichzeitigkeit	Sensible Wärmeeintragsleistung Personen	Feuchteproduktion Personen	Jährliche Vollaststunden der Geräte und Prozessanlagen	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Geräte	Jährlicher Elektrizitätsbedarf der Prozessanlagen	Raumindex	Leuchten-Lichtausbeute	Raumwirkungsgrad	Glasflächenzahl	Minimale Vollaststundenzahl	Vollaststunden pro 11h Tag		Elektrische Leistung der Beleuchtung	Jährliche Vollaststunden der Beleuchtung	Jährlicher Elektrizitätsbedarf Beleuchtung	Aussenluft-Volumenstrom	Jährliche Volumenstrom-Vollaststunden
		m ²	m/s	m/s	h	h	d	-	W/m ²	g/(hm ³)	h	kWh/m ²	kWh/m ²	-	lm/W		-	-	h	h	W/m ²	h	kWh/m ²	m ³ /(hm ²)	h		
1.01	Wohnen MFH	20	0.18	0.125	17	14	365	0.8	2.4	1.5	2160	21.6	0	1.27	90	0.70	0.18	7.6	7.7	3.0	846	2.5	0.83	8760			
1.02	Wohnen EFH	20	0.18	0.125	17	14	365	0.8	1.7	1.0	1780	17.8	0	1.27	90	0.70	0.18	7.6	7.7	3.0	846	2.5	0.58	8760			
2.01	Hotelzimmer	20	0.18	0.125	16	12.2	365	0.7	5.6	3.4	1840	22.1	0	1.27	90	0.70	0.18	7.6	8.4	6.0	677	4.0	1.93	7300			
2.02	Empfang, Lobby	144	0.18	0.125	20	11.3	365	0.7	16.8	10.2	2990	20.9	0	1.85	90	0.81	0.20	6.3	7.0	5.1	4097	21.1	5.80	6450			
3.01	Einzel-, Gruppenbüro	36	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	6.0	3.6	2910	32.0	0	1.33	90	0.71	0.29	6.3	6.6	9.7	1383	13.4	2.07	3900			
3.02	Grossraumbüro	144	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	8.4	5.1	2910	43.7	0	2.67	90	0.91	0.15	6.3	9.2	7.6	1931	14.8	2.90	3900			
3.03	Sitzungszimmer	36	0.18	0.125	6	4	261	0.8	28.0	17.0	1410	11.3	0	1.33	90	0.71	0.29	6.3	6.6	9.7	755	7.3	9.67	1430			
3.04	Schalterhalle, Empfang	144	0.18	0.12	11	7.2	261	0.8	7.0	4.3	2910	11.6	0	1.52	90	0.75	0.20	6.3	7.0	5.5	1469	8.1	2.42	3900			
4.01	Schulzimmer	70	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	21.0	12.8	1770	14.2	0	1.83	90	0.81	0.25	6.3	7.2	8.6	1310	11.3	7.25	2070			
4.02	Lehrerzimmer	36	0.18	0.125	11	6	261	0.70	21.0	12.8	1510	6.0	0	1.33	90	0.71	0.29	6.3	6.3	5.8	1156	6.7	7.25	1670			
4.03	Bibliothek	144	0.18	0.125	11	6	261	0.70	16.8	10.2	1510	3.0	0	2.67	90	0.91	0.15	6.3	8.2	4.6	1502	6.9	5.80	2470			
4.04	Hörsaal	144	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	28.0	17.0	2180	43.6	0	2.67	90	0.91	0.15	6.3	9.2	7.6	1687	12.9	9.67	2070			
4.05	Schulfachraum (Spezialraum)	70	0.18	0.125	11	7.6	261	0.70	16.8	10.2	1770	7.1	0	1.83	90	0.81	0.25	6.3	7.2	8.6	1310	11.3	5.80	3030			
5.01	Lebensmittelverkauf	400	0.18	0.12	16	8.8	313	0.8	10.5	6.4	4010	8.0	401	2.53	90	0.90	0.00	6.3	11.0	11.6	4006	46.6	3.63	4910			
5.02	Fachgeschäft	400	0.18	0.12	16	8.8	313	0.8	10.5	6.4	3630	7.3	0	2.53	90	0.90	0.00	6.3	11.0	11.6	4006	46.6	3.63	4910			
5.03	Verkauf Möbel, Bau, Garten	400	0.18	0.12	16	8.8	313	0.8	5.6	3.4	3410	6.8	0	2.53	90	0.90	0.00	6.3	11.0	9.3	4006	37.3	1.93	6260			
6.01	Restaurant	144	0.18	0.125	12	5.2	313	0.8	42.0	25.5	2250	4.5	0	2.67	90	0.91	0.15	6.3	8.2	4.6	2627	12.0	14.50	2360			
6.02	Selbstbedienungsrestaurant	400	0.18	0.125	7	3	313	0.8	42.0	25.5	1750	3.5	0	4.44	90	1.02	0.09	6.3	9.8	4.1	1564	6.4	14.50	1280			
6.03	Küche zu Restaurant	36	0.215	0.12	13	8.6	313	0.8	10.2	21.2	2530	25.3	481	1.33	90	0.71	0.29	6.3	6.6	9.7	2458	23.9	9.67	3180			
6.04	Küche zu Selbstbedienungsrest.	144	0.215	0.12	9	5	313	0.8	10.2	21.2	1730	17.3	329	2.67	90	0.91	0.15	6.3	9.2	7.6	1895	14.5	9.67	1910			
7.01	Vorstellungsraum	400	0.18	0.125	12	7.6	313	0.8	28.0	17.0	2300	4.6	0	1.60	90	0.77	0.00	6.3	11.0	5.4	3005	16.3	9.67	2720			
7.02	Mehrzweckhalle	400	0.18	0.125	16	10.4	313	0.8	28.0	17.0	2900	11.6	0	1.60	90	0.77	0.21	6.3	6.9	5.4	2968	16.1	9.67	3630			
7.03	Ausstellungshalle	400	0.18	0.125	16	10.4	313	0.8	28.0	17.0	2900	20.3	0	1.60	90	0.77	0.21	6.3	8.5	10.8	3381	36.6	9.67	3630			
8.01	Bettzimmer	36	0.18	0.13	24	24	365	0.8	5.6	3.4	1750	10.5	0	1.71	90	0.79	0.25	7.6	7.6	5.3	1554	8.2	1.93	8760			
8.02	Stationszimmer	36	0.18	0.125	24	10.8	365	0.8	28.0	17.0	3150	31.5	0	1.33	90	0.71	0.29	6.3	6.6	9.7	5730	55.7	9.67	4140			
8.03	Behandlungsraum	36	0.18	0.13	11	7.2	313	0.8	16.8	10.2	2180	32.7	33	1.33	90	0.71	0.29	6.3	7.7	14.6	1922	28.0	5.80	3970			
9.01	Produktion (grobe Arbeit)	400	0.26	0.115	24	14.2	261	0.8	1.9	6.4	3360	16.8	50	1.60	130	0.77	0.21	6.3	6.9	3.8	4145	15.5	3.22	5110			
9.02	Produktion (feine Arbeit)	400	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	5.6	3.4	2440	12.2	24	1.60	130	0.77	0.21	6.3	8.0	6.3	1677	10.5	1.93	3900			
9.03	Laborraum	70	0.18	0.125	11	7.2	261	0.8	5.6	3.4	2440	12.2	37	1.27	90	0.70	0.34	6.3	6.4	9.9	1327	13.2	1.93	3900			
10.01	Lagerhalle	400	0	0.115	24	14.2	261	0.8	1.8	2.7	3160	6.3	0	1.44	130	0.74	0.21	6.3	6.9	3.9	4145	16.2	1.21	6240			
11.01	Turnhalle	600	0	0.115	15	11.6	261	0.70	2.8	9.1	2590	2.6	0	1.73	90	0.79	0.21	6.3	8.0	8.8	2244	19.7	3.63	4060			
11.02	Fitnessraum	144	0.18	0.115	15	11.6	313	0.8	5.5	18.1	3410	6.8	0	2.03	90	0.84	0.15	6.3	8.2	5.0	3126	15.5	7.25	4020			
11.03	Schwimmhalle	400	0	0.15	15	11.6	313	0.8	7.1	10.9	3410	10.2	341	1.44	90	0.74	0.21	6.3	6.9	5.7	2812	15.9	4.83	5320			
12.01	Verkehrsfläche	20	0	0.125	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0.0	0	0.68	90	0.51	0.44	7.6	7.6	2.7	1402	3.8	0.50	4420			
12.02	Verkehrsfläche 24 h	20	0.18	0.125	24	7	365	0.8	0	0	0	0.0	0	0.68	90	0.51	0.44	7.6	7.6	5.5	3008	16.5	0.50	6240			
12.03	Treppenhaus	20	0	0.115	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0.0	0	0.68	90	0.51	0.44	7.6	7.6	2.7	1402	3.8	0.50	0			
12.04	Nebenraum	20	0	0.115	13	4.8	365	0.8	0	0	0	0.0	0	0.91	90	0.59	0.18	7.6	7.6	2.3	1402	3.3	0.50	4420			
12.05	Küche, Teeküche	20	0	0.125	11	4.6	261	0.8	42	25.5	1430	57.2	0	1.27	90	0.70	0.18	7.6	7.9	4.0	826	3.3	14.50	1530			
12.06	WC, Bad, Dusche	20	0	0.125	11	6	261	0.8	0	0	0	0.0	0	0.91	90	0.59	0.18	7.6	7.9	4.7	826	3.9	8.00	1850			
12.07	WC	4	0	0.125	11	6	261	0.8	0	0	0	0.0	0	0.41	90	0.36	0.44	7.6	7.6	7.7	794	6.1	8.00	1850			
12.08	Garderobe, Dusche	36	0	0.125	11	6	313	0.8	0	0	0	0.0	0	1.02	90	0.63	0.18	6.3	6.8	4.4	846	3.7	20.00	1850			
12.09	Parkhaus	400	0	0	11	6	365	0.8	0	0	2130	2.1	0	3.39	130	0.97	0.00	4.4	11.0	0.7	1606	1.2	0.00	5480			
12.10	Wasch- und Trockenraum	36	0	0	11	6	365	0.8	0	0	1720	34.4	0	1.02	90	0.63	0.18	6.3	7.5	6.6	1090	7.2	4.00	3120			
12.11	Kühlraum	36	0	0	0	0	261	0.8	0	0	3180	0.0	318	1.02	90	0.63	0.00	6.3	11.0	2.2	52	0.1	0.00	0			
12.12	Serverraum	20	0.18	0	11	6	365	0.8	0	0	7010	0.0	1052	0.75	90	0.54	0.00	6.3	11.0	5.2	73	0.4	0.50	5480			

SIA 2024, Copyright © 2021 by SIA Zurich

Das nachstehende Beispiel zeigt die zweckmässige Wahl der Komponenten der Belüftungseinrichtungen für einen Schutzraum, bei dem besondere Bedingungen zu berücksichtigen sind. Einerseits wird zugrunde gelegt, dass für eines der Abteile aus baulichen Gründen keine direkt zugängliche Luftfassung angeordnet werden kann. Andererseits wird angenommen, dass aus Gründen der Friedensnutzung eine Unterteilung des 90 Schutzplätze umfassenden Schutzraumes in drei, statt der minimal erforderlichen zwei Abteile, verlangt werde (Figur 3.1-6).

Das Belüftungsgerät für das Abteil 1 (Abteil ohne Luftfassung) wird im benachbarten Abteil 2 angeordnet. Die Luft wird daher ausnahmsweise über eine Zuluftleitung vom entsprechenden Belüftungsgerät in das zu belüftende Abteil geführt. Wegen der Aufteilung in drei statt der normalerweise erforderlichen zwei Abteile, ergibt sich die Notwendigkeit für ein drittes, d.h. im Vergleich zu den Angaben in Tabelle 2.2-1 zusätzliches Belüftungsgerät.



Figur 3.1-6 Belüftungseinrichtungen für einen Schutzraum mit 90 Schutzplätzen mit Berücksichtigung besonderer Bedingungen

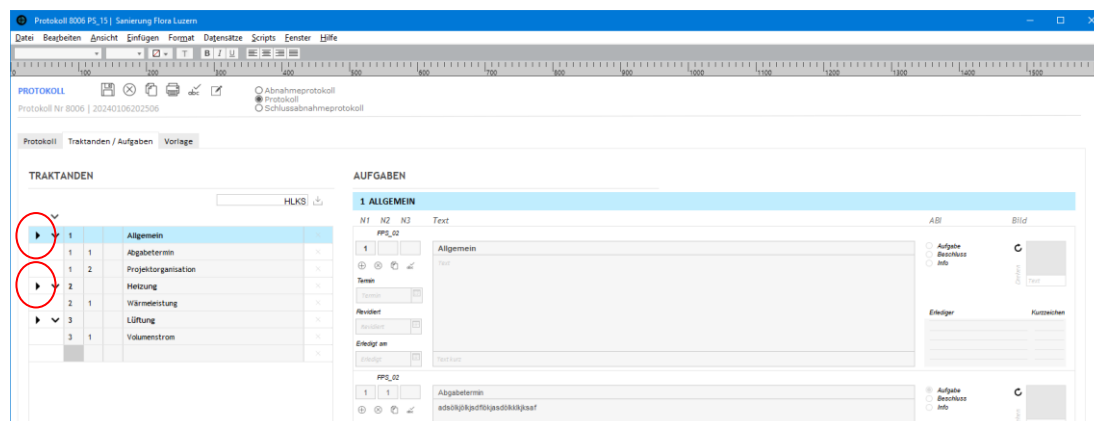
Zahl der effektiv vorhandenen Schutzplätze:

	Bodenfläche des Abteils	Bodenfläche für VA	Bodenfläche für Aufenthalt	Rauminhalt	effektiv vorhandene Schutzplätze
SR Abteil 1	31,3 m ²	0	31,3 m ²	78,3 m ³	31 SP
SR Abteil 2	31,3 m ²	2 m ²	29,3 m ²	78,3 m ³	29 SP
SR Abteil 3	31,5 m ²	1 m ²	30,5 m ²	86,3 m ³	30 SP



6.6.5 Erfassen der Aufgaben / Pendenzen

Die Navigation zwischen den einzelnen Traktanden erfolgt mit dem Anklicken des schwarzen Dreiecks, welches bei jedem Haupttraktandum vorhanden ist.



Das Erfassen der Aufgabe / Pendezen erfolgt komplett im Aufgabenbereich. Es ist ein Untertitel (1.), die Aufgabe / Pendezen (2.), der Termin (3.), die Art (4.) (Aufgabe, Beschluss, Info) und der Erlediger (5.) zu erfassen.

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit ein Bild/Foto (6.) einzufügen.

The form is titled 'FPS_02' and contains the following fields:

- 1.** Untertitel: 'Projektorganisation'
- 2.** Aufgabe / Pendezen: A list of tasks with bullet points.
- 3.** Termin: '18.01.24'
- 4.** Art: Radio buttons for 'Aufgabe', 'Beschluss', and 'Info'.
- 5.** Erlediger: 'Fatmir Alja'
- 6.** Bild/Foto: A placeholder for an image.

Um mehrere interne oder externe zuständige Personen anzuwählen zu können, sind die gewünschten Personen mittels gedrückter CTRL-Taste anzuwählen und mit Enter zu bestätigen. Wenn mehrere Erlediger erfasst werden, sind die Namen-Kurzzeichen manuell in der korrekten Reihenfolge zu erfassen.

The form is titled 'FPS_02' and contains the following fields:

- 1.** Untertitel: 'Projektorganisation'
- 2.** Aufgabe / Pendezen: A list of tasks with bullet points.
- 3.** Termin: '18.01.24'
- 4.** Art: Radio buttons for 'Aufgabe', 'Beschluss', and 'Info'.
- 5.** Erlediger: A list of names for selection, including 'Arnold Bremgartner', 'Edon Ramadani', 'Fatmir Alja', 'Flurin Spichale', 'Marcel Wagner', 'Oliver Hegenbarth', and 'Oliver Wenzler'.
- 6.** Bild/Foto: A placeholder for an image.

Tipps:

Der Abstand von der Auflistung (zwischen - und Text) kann nach erfolgtem Schreiben des – mit der Tastenkombination Ctrl + Tab erstellt werden.